CHAP 3 : FONCTIONS BOOLÉNNES

I. Définition :

.) Toute variable prenant des valeurs dans E est dite variable booléenne (soit '0' soit '1').
.) Une fonction booléenne est une combinaison de variables booléennes moyennant les opérateurs : 'ET' logique, 'OU' logique et complémentation ; et ne pourra prendre comme chacune des variables que 2 valeurs distinctes et non simultanées ('0' ou '1').

Exemples :

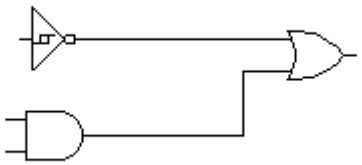
a, b et c $\in$ E, $F(a,b,c) = \overline{a} + b.c$

A, B, C et D $\in$ E, $F(A,B,C,D) = B.\overline{C}.\overline{D} + \overline{A}.B.\overline{D} + A.B.C.\overline{D}$

.) Logigramme : C'est un schéma de réalisation d'une fonction booléenne au moyen des opérateurs élémentaires.

$F(a,b,c) = \overline{a} + b.c$

Logigramme



II. Groupe d'opérateurs complets : (GOC)

- C'est un ensemble d'opérateurs permettant d'exprimer toutes les fonctions logiques.
- Toute fonction logique peut s'écrire avec les opérateurs ET, OU et NON (par définition). $\Rightarrow$ ET, OU et NON forment un GOC.
- Toute fonction logique peut être réalisée au moyen des portes logiques AND, OR et inverseuse.

III. Propriétés de la porte NAND :

Démontrer que la porte NAND est un GOC.

$*$**)** NON $\overline{a.a} = \overline{a}$

$*$**)** ET $a.b = \overline{\overline{a.b}}$

$*$**)** OU $a + b = \overline{\overline{a + b}} = \overline{\overline{a}.\overline{b}}$

$\rightarrow$ NAND $\in$ GOC
$\rightarrow$ Toute fonction booléenne peut s'écrire (ou se réaliser) à l'aide de la fonction NAND uniquement.

IV. **Propriétés de la porte NOR :**

$*$**)** NON $\quad \overline{a+a} = \overline{a}$

$*$**)** ET $\quad a.b = \overline{\overline{a.b}} = \overline{\overline{a} + \overline{b}}$

$*$**)** OU $\quad a+b = \overline{\overline{a+b}}$

$\rightarrow$ NOR $\in$ GOC
$\rightarrow$ Toute fonction booléenne peut se réaliser à l'aide des portes NOR uniquement.

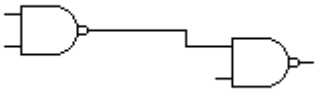
Exemple de réalisation :

$F(a,b,c) = \overline{a} + b.c$

1) A l'aide de NANDs à deux entrées
2) A l'aide de NORs à deux entrées

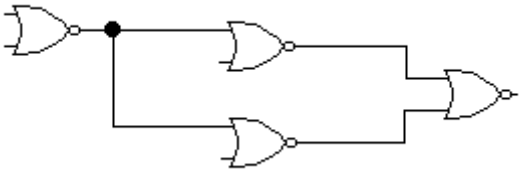
Solution :

1) $\overline{\overline{\overline{a} + b.c}} = \overline{a.\overline{\overline{b.c}}}$



2) $\overline{\overline{\overline{a} + b.c}} = \overline{a.\overline{\overline{b.c}}} = \overline{a.(\overline{b} + \overline{c})} = \overline{a.\overline{b} + a.\overline{c}}$

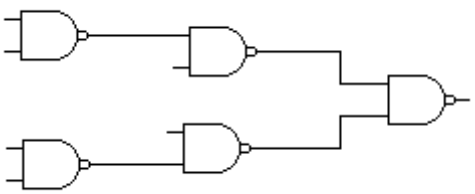
$\rightarrow F = \overline{\overline{\overline{a} + b} + \overline{\overline{a} + c}}$



Autre exemple :

Réaliser la fonction a$\oplus$b à l'aide des NANDs à deux entrées.

$a \oplus b = \overline{\overline{\overline{a}.b + a.\overline{b}}} = \overline{\overline{\overline{a}.b}.\overline{a.\overline{b}}}$



V. Notions de Maxterme et minterme :

Définition :

Étant donné n variables booléennes, on appelle :
. minterme : Tout produit logique faisant intervenir toutes ses variables ; chacune d'elles peut s'écrire sous sa forme normale ou complémentée.
. Maxterme : Toute somme logique faisant intervenir toutes ses variables ; chacune d'elles peut s'écrire sous sa forme normale ou complémentée.

Exemple :

Pour 4 variables a, b, c et d.

mintermes	Maxtermes
$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} : m_0$	$\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}+\bar{d} : M_0$
$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d : m_1$	$\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}+d : M_1$
$\bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} : m_2$	$\bar{a}+\bar{b}+c+\bar{d} : M_2$
$\bar{a}.\bar{b}.c.d : m_3$	$\bar{a}+\bar{b}+c+d : M_3$
$\bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} : m_4$	$\bar{a}+b+\bar{c}+\bar{d} : M_4$
$\bar{a}.b.\bar{c}.d : m_5$	$\bar{a}+b+\bar{c}+d : M_5$
$\bar{a}.b.c.\bar{d} : m_6$	$\bar{a}+b+c+\bar{d} : M_6$
$\bar{a}.b.c.d : m_7$	$\bar{a}+b+c+d : M_7$
$a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} : m_8$	$a+\bar{b}+\bar{c}+\bar{d} : M_8$
$a.\bar{b}.\bar{c}.d : m_9$	$a+\bar{b}+\bar{c}+d : M_9$
$a.\bar{b}.c.\bar{d} : m_{10}$	$a+\bar{b}+c+\bar{d} : M_{10}$
$a.\bar{b}.c.d : m_{11}$	$a+\bar{b}+c+d : M_{11}$
$a.b.\bar{c}.\bar{d} : m_{12}$	$a+b+\bar{c}+\bar{d} : M_{12}$
$a.b.\bar{c}.d : m_{13}$	$a+b+\bar{c}+d : M_{13}$
$a.b.c.\bar{d} : m_{14}$	$a+b+c+\bar{d} : M_{14}$
$a.b.c.d : m_{15}$	$a+b+c+d : M_{15}$
2^4 mintermes	2^4 Maxtermes

Conclusion : Pour n variables booléennes $\Rightarrow$ 2^n mintermes

$\Rightarrow$ 2^n Maxtermes

VI. Indexation et Propriétés :

$i \in \{0,1,2,3.....,2^n-1\}$
minterme : m_i ; Maxterme :M_i
Par convention : 0 $\rightarrow$ variable complémentée
1 $\rightarrow$ variable normale

i : équivalent décimal de la combinaison binaire.

$a.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}$ correspond à m_8

$a+\overline{b}+\overline{c}+\overline{d}$ correspond à M_8

Remarque : Un minterme ou un Maxterme doit contenir tous les termes dans son expression (par exemple a, b, c et d pour le cas de 4 variables).

∗**)** Un minterme m_i ne peut prendre la valeur logique '1' que pour une et une seule combinaison.

Par exemple : $m_4 = 1 \Leftrightarrow (a,b,c,d) = (0,1,0,0)$

$m_4 = 0 \Leftrightarrow (a,b,c,d) \neq (0,1,0,0)$

∗**)** Un Maxterme M_i ne peut prendre la valeur logique '0' que pour une et une seule combinaison celle correspondante à l'équivalent binaire du CR(i).

Par exemple : $M_5 = 0 \Leftrightarrow (a,b,c,d) = (1,0,1,0)$

$M_5 = 1 \Leftrightarrow (a,b,c,d) \neq (1,0,1,0)$

$\Rightarrow$

$$\overline{m_i} = M_j \text{ avec } i \neq j$$
$$\overline{M_i} = m_j$$

$$j = CR(i) = 2^n - 1 - i$$

$\Rightarrow$ La somme de mintermes = 1 et le produit des Maxtermes = 0

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1 \qquad \text{et} \qquad \prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$$

VII. Représentation des fonctions booléennes :

Il ∃ plusieurs représentations possibles qui sont toutes équivalentes :

- Forme analytique
- Table de vérité
- Forme canonique Disjonctive
- Forme canonique conjonctive

1) Forme analytique :

C'est l'expression logique de la fonction booléenne en fonction de ces variables.

Exemple :

$F(a,b,c) = \overline{a} + b.c$

2) Table de vérité :

Une expression logique F(a, b, c…), fonction des variables a, b, c…, peut être représentée par une table de vérité. Cette table donne les valeurs que peut prendre F, suivant les différentes combinaisons des variables a, b, c…

Pour n variables $\rightarrow$ n+1 colonnes $\Rightarrow$ n colonnes pour les variables
1 pour la fonction
$\rightarrow 2^n$ lignes $\Rightarrow 2^n$ combinaisons

Exemple : $F(a,b,c) = \overline{a} + b.c$

A	b	c	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

3) Forme canonique disjonctive (FCD) :

Une fonction logique est écrite sous forme canonique disjonctive si toutes les variables figurent dans chaque terme et si, dans chacun de ces termes, toutes les variables sont reliées entre elles par l'opérateur ET. C'est l'expression de la fonction sous la forme de sommes des mintermes.

Si on considère la fonction $F = \overline{a} + b.c = F(a,b,c)$, on pourra déduire la FCD par deux méthodes :

.) Analytiquement : Ajouter les termes manquants

$$F(a,b,c) = \overline{a}.(b+\overline{b}).(c+\overline{c}) + b.c.(a+\overline{a})$$
$$= \overline{a}.b.c + \overline{a}.\overline{b}.c + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c} + \overline{a}.b.\overline{c} + a.b.c + \overline{a}.b.c$$
$$F(a,b,c) = \overline{a}.b.c + \overline{a}.b.\overline{c} + \overline{a}.\overline{b}.c + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c} + a.b.c$$

F(a ,b ,c) = **m_3 + m_2 + m_1 + m_0 + m_7**

Notation: F(a, b ,c) = R(0, 1, 2, 3, 7)

.) A partir de la table de vérité

4) Forme canonique conjonctive (FCC) :

Une fonction logique est écrite sous forme canonique conjonctive si toutes les variables figurent dans chaque produit et si, dans chacun de ces produits, toutes les variables sont reliées entre elles par l'opérateur OU. C'est l'expression de la fonction sous la forme de produits des Maxtermes.

.) Analytiquement :

$$F(a,b,c) = a.b + \overline{c}$$
$$= (\overline{c} + a).(\overline{c} + b)$$

$= (a + b.\overline{b} + \overline{c}).(a.\overline{a} + b + \overline{c})$

$= (a + b + \overline{c}).(a + \overline{b} + \overline{c}).(a + b + \overline{c}).(\overline{a} + b + \overline{c})$

$F(a,b,c) = (a + b + \overline{c}).(a + \overline{b} + \overline{c}).(\overline{a} + b + \overline{c})$

= **M_6 . M_4 . M_2**

Notation: F(a, b, c) = I(2, 4, 6)

.) A partir de la table de vérité

5) Passage de la forme FCD à la forme FCC :

Si une expression F est écrite sous la forme canonique disjonctive, d'après le théorème de De Morgan, son inverse sera sous la forme canonique conjonctive (et vice versa). L'exemple ci-dessous décrit une méthode simple pour le passage de la forme FCD à la forme FCC.

F(a, b, c, d) = R(1, 2, 5, 9, 12, 15)
$\rightarrow$ Complémenter à $2^n - 1 \Rightarrow 2^4 - 1 = 15$
14, 13, 10, 6, 3, 0
$\overline{F}(a,b,c,d) = I(0,3,6,10,13,14)$
Or $F(a,b,c,d).\overline{F}(a,b,c,d) = 0$
$\rightarrow$ Retrancher les indices de $\overline{F}$
$\rightarrow$ $F(a,b,c,d) = I(1,2,4,5,7,8,9,11,12,15)$

Méthode pour une fonction à n variables :

1) Complémenter les indices de la FCD à $2^n - 1$.
2) Supprimer les indices de la liste précédente : les indices restants sont ceux de la FCC.

Applications :

1) $F(a,b,c,d) = I(0,3,5,7,9,10,11,13)$
Déterminer la table de vérité de F.
2) $F(a,b,c) = I(4,5,7)$
Trouver la FCD.

VIII. Simplification des fonctions booléennes :

Les théorèmes de l'algèbre de Boole étudiés précédemment peuvent nous être utiles pour simplifier une expression logique.
Objectifs : $\rightarrow$ Réduction du coût de la réalisation.
Méthodes : $*$) Algébrique : $\Rightarrow$ en utilisant toutes les règles de calcul.
$*$) Par tableau de KARNAUGH : TK $\Rightarrow$ principe du code de Gray.

T.K : Forme particulière de la table de vérité (T.V)
- Pour n variables $\Rightarrow$ 2^n cases
- 2 variables $\Rightarrow$ 4 cases

	$\overline{b}$	b
$\overline{a}$		
a		

T.K à 2 variables $\rightarrow$ 2 colonnes et 2 lignes

- 3 variables $\Rightarrow$ 8 cases

	$\overline{b}.\overline{c}$	$\overline{b}.c$	$b.\overline{c}$	$b.c$
$\overline{a}$				
a				

T.K à 3 variables $\rightarrow$ 4 colonnes et 2 lignes ou 2 colonnes et 4 lignes

- 4 variables $\Rightarrow$ 16 cases

	$\overline{c}.\overline{d}$	$\overline{c}.d$	$c.\overline{d}$	$c.d$
$\overline{a}.\overline{b}$				
$\overline{a}.b$				
$a.\overline{b}$				
$a.b$				

T.K à 4 variables $\rightarrow$ 4 colonnes et 4 lignes

1) Simplification par T.K :

❖ Notion d'adjacence :

Deux mintermes sont dits adjacents s'ils ne diffèrent qu'au niveau d'une seule variable.

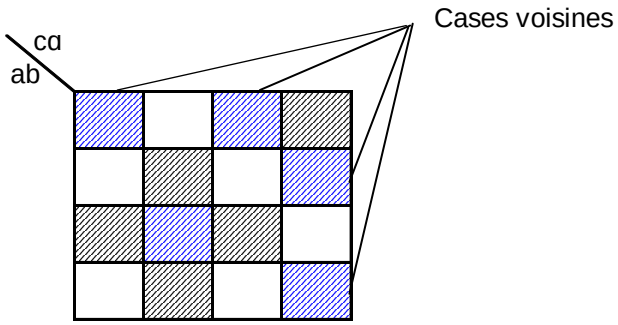
Exemple :

n = 4 variables : $a.b.c.\overline{d}$ et $\overline{a}.b.c.\overline{d}$

$a.b.c.\overline{d} + \overline{a}.b.c.\overline{d} = b.c.\overline{d}$ (le terme qui a varié est éliminé)

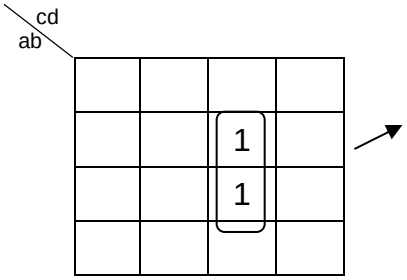
$\rightarrow$ La somme de 2 mintermes adjacents conduit à la simplification de la variable qui fait la différentiation.

❖ **Disposition de la T.K : Notion de voisinage**



❖ **Formation des boucles :**

- **Boucle de taille 2**

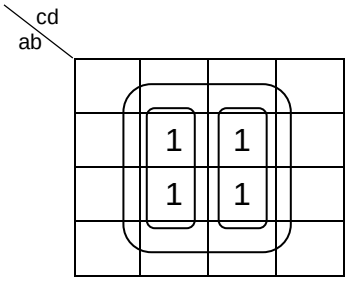


2^1

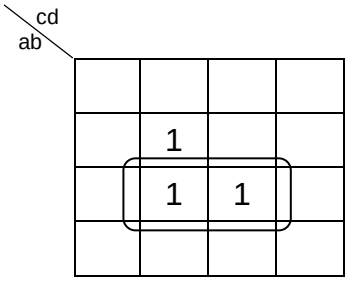
$1 \rightarrow$ nbre de variables qui seront éliminées

$\rightarrow$ Ds ce cas, 1 seule variable

- **Boucle de taille 3 : 2 boucles de taille 2 : 2^2**



- **Boucle imbriquée**

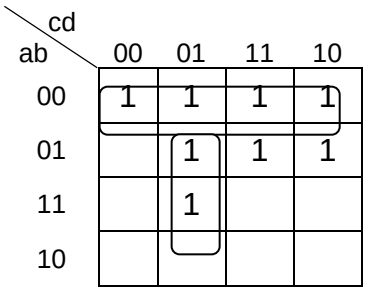


La loi d'idempotence $\Rightarrow$ Utilisation des boucles plusieurs fois.

2) Méthode de simplification :

- Construction de boucles de taille la plus grande possible (la taille des boucles doit être une puissance de 2 : 1, 2, 4, 8, 16…).
- Construire un nombre minimum de boucles possibles.
- Considérer tous les '1' logiques ou '0' en évitant des termes de redondance.

Exemple :



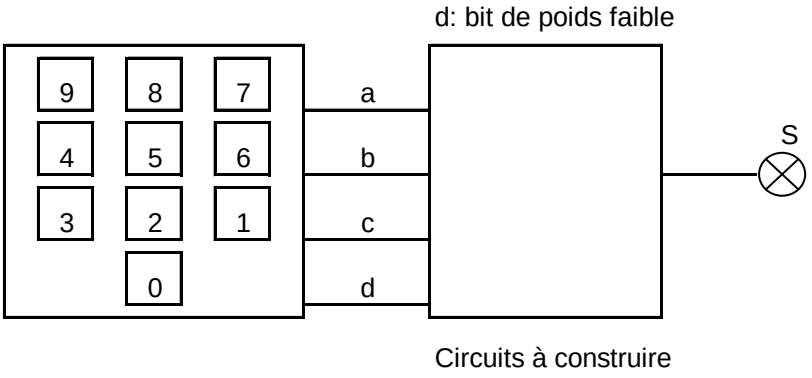
$\rightarrow F = \bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.c + b.\bar{c}.d$

3) Présence d'états indifférents :

Dans certains problèmes, il n'est pas important qu'une ou plusieurs combinaisons de sortie de la table de vérité soit à '0' ou '1', il s'agit alors d'états indifférents. Dans ce cas, on a le choix de mettre des '0' ou des '1' vis-à-vis des états indifférents dans le tableau de Karnaugh pour obtenir une expression logique de sortie la plus simple possible. L'état différent est symbolisé soit par **x** ou **φ**.

Application :

Clavier téléphonique $\rightarrow$ code BCD



S : ne doit s'allumer que si l'une des touches 0, 4, 5 ou 7 est appuyée.

1) T.V de S(a, b, c, d) ?
2) FCD de S
3) Expression simplifiée de S
4) Réalisation par des portes NANDs à 2 entrées.